スペクトル統一

一般相対性理論と量子力学の統合に向けた提案

— 曲率を持つ場合への検証済み拡張と、越えられていない壁の位置 —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月7日

本稿の位置づけ（最初に明記する）。本稿は**提案（研究プログラム）であって、確立した統一理論ではない。**重力の量子化は未解決問題であり、本稿もそれを解いていない。本稿の各主張には次の三種の標識を付す。

検証済　証明と数値検証を掲載した命題。

予想　精密に述べられているが証明も反証もされていない命題。反証条件を §14 に示す。

未検証　定式化自体が未完成で、現時点では方針にとどまるもの。

第I部のみが 検証済 である。第II部以降は提案であり、読者はそのつもりで読まれたい。

要旨

検証済 **第I部（曲率を入れる）。**前巻は「本枠組みには曲率がない」と自ら認めていた。本稿はその一歩を実際に進める。単位球面 S^2 のラプラシアン（固有値 $\ell(\ell+1)$、縮退 $2\ell+1$）について、(i) 熱核係数 $a_1 = 1/3$ が**本物の多様体積分** $(1/4\pi)\int\sqrt{g}\cdot R/6$ に一致すること（定理1）、(ii) そのスペクトルゼータが Hurwitz ゼータの**収束級数に分解すること**

$$\zeta_{S^2}(s) = 2\,\Sigma_{k\geq 0}\, C(s+k-1,k)\cdot 4^{-k}\cdot\zeta(2s+2k-1,\,3/2)$$

（定理2、実測 2.9×10^{-16}）、

(iii) したがって**修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$ が曲率下で級数として成立すること**（定理3、実測 6.4×10^{-16}）を示す。曲率の指紋は二項係数と 4^{-k} として現れる。さらに $\zeta_{S^2}(0) = -2/3$（定理4）、一ループ行列式 $\log\det_\zeta(\Delta_{S^2}) = 1/2 - 4\zeta'(-1) = 1.161684574802$（定理5、実測誤差 1.4×10^{-10}）、$\zeta_{S^2}(2) = 1$（定理6、望遠鏡和により厳密）。

予想 **第II部（提案）。**本枠組みを素直に延長すると、「**作用は計量ではなくスペクトルの関数である**」という原理に到達する。これは著者の発明ではなく、Chamseddine–Connes の**スペクトル作用原理**（1996）と同一の発想であり、既存の——そして未完成の——統一プログラムである。本稿の提案は、そのプログラムに本枠組みが提供しうる具体物を明示することにある：B·Λ 因数分解による評価器、391 節点の固有時間求積、そして算術回路を含まない量子回路。予想1〜4 として精密に述べる。

未検証 **第III部（壁）。**提案が統一理論になるために越えねばならない壁を、曖昧にせず列挙する。(a) **背景独立性**——計量がスペクトルの入力である限り、統一ではない。(b) **微分同相不変性と拘束代数**——本枠組みに Wheeler–DeWitt 方程式に相当するものはない。(c) **摂動的非繰り込み可能性**——純粋重力は二ループで発散し（Goroff–Sagnotti）、Seeley–DeWitt 係数 a_3 が吸収できない R^3 対項を与える。本枠組みの各定理がどこで止まるかを表にする。

正直な結論。本稿が実際に達成したのは、**曲率を持つ多様体上で修正方程式が級数として成立することの証明と数値検証**である。これは前巻が「できていない」と認めた一歩であり、実際に一歩前進した。しかし統一理論には遠く、その距離を §13 の表で定量的に示す。

目次

序　何を提案し、何を提案しないか

第I部　曲率を入れる 検証済
1. S^2 のスペクトルとその熱核　2. 本物の多様体積分　3. Hurwitz 級数への分解　4. 曲率下の修正方程式　5. $\zeta(0)$・一ループ行列式・厳密値

第II部　提案 予想
6. 提案の骨子　7. スペクトル作用原理との同一性　8. 本枠組みが提供しうるもの　9. 予想1〜4

第III部　壁の位置 未検証
10. 背景独立性　11. 拘束代数　12. 非繰り込み可能性　13. 各定理がどこで止まるか

第IV部　反証条件　／　終章　／　付録A–C

序　何を提案し、何を提案しないか

五巻を通じて積み上げてきたのは、一つの作用素 `A = N+y` についての完全に閉じた計算体系だった——スペクトルゼータ、熱核、固有時間積分、一ループ行列式、そしてそれを実行する量子回路。前巻の結語はこう書いた：「曲率はここにない。時空もない。重力も量子化されていない。」

本稿はそのうち一つ——**曲率**——を実際に入れる。単位球面 S^2 は最も単純な曲がった多様体であり、そのラプラシアンのスペクトルは完全に既知である。第I部は、本枠組みの中心である修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$ が、この曲率を持つ場合にも**級数として**成立することを証明し、機械精度で検証する。前巻が「多様体積分が実際に住んでいるのは Seeley–DeWitt 係数の中である」と書いたその係数を、今度は実際に計算する。

そのうえで第II部は提案を述べる。提案の骨子は一行である——**作用は計量ではなくスペクトルの関数である**。この方向を最後まで押すと、既存の一つの研究プログラムに合流する。Chamseddine と Connes のスペクトル作用原理である。本稿はその合流を隠さず明示し、本枠組みがそこに何を持ち込めるかを具体的に述べる。

提案しないこと。(a) 重力が量子化されたという主張。(b) 実験的に検証可能な新しい予言。(c) 既存の統一プログラム（弦理論、ループ量子重力、漸近安全性、因果集合、スペクトル作用）のいずれかが誤りであるという主張。(d) 本稿の予想が正しいという主張——予想は予想である。(e) リーマン予想への含意。

第 I 部　曲率を入れる

検証済　証明と数値検証を掲載する

1. S^2 のスペクトルとその熱核

単位半径の球面 S^2 上のラプラス–ベルトラミ作用素 Δ は、球面調和関数 $Y_{\ell m}$ を固有関数とし

$$\Delta\, Y_{\ell m} = \ell(\ell+1)\, Y_{\ell m},\ \text{固有値}\ \lambda_\ell = \ell(\ell+1),\ \text{縮退}\ 2\ell+1 \tag{1}$$

$\ell = 0$ は定数関数（ゼロモード）であり、スペクトルゼータからは除く。熱核トレースは

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) = \Sigma_{\ell\geq 0}(2\ell+1)e^{-t\cdot\ell(\ell+1)} \tag{2}$$

前巻の A = N+y との決定的な違いは、スペクトルが**線形ではなく二次**（$\ell(\ell+1)$）で、しかも**縮退がある**（$2\ell+1$）ことである。この二点が曲率の効果であり、前巻の閉形式がそのままでは効かない理由でもある。

2. 本物の多様体積分

> 検証済 **定理 1（曲率係数）**。$t \to 0^+$ において
> $\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim 1/t + 1/3 + t/15 + 4t^2/315 + \dots$
> 第二係数 $a_1 = 1/3$ は Seeley–DeWitt の一般形
> $a_1 = (4\pi)^{-d/2}\int_M \sqrt{g}\cdot(R/6)\, dV$ (d = 2)
> に Area = 4π, R = 2（ガウス曲率 K = 1 に対し R = 2K）を代入した値
> $(1/4\pi)\cdot(4\pi\cdot 2/6) = 1/3$ に一致する。

実測（表1）：t = 0.005 で漸近展開との差 4.0×10^{-10}、t を小さくするほど良くなる（漸近展開なので当然）。

前巻からの一歩。前巻の A = N+y では熱核係数がベルヌーイ多項式という**数**だった。ここでは $a_1 = 1/3$ が、曲率スカラー R の多様体上の積分として得られている。「**多様体積分**」**がはじめて実物として現れた**。d = 2 では $\int\sqrt{g}\ R = 8\pi\ \chi(M) = 8\pi$（ガウス–ボネ）であり、$a_1 = \chi(M)/3$ は**位相不変量**でもある。

3. Hurwitz 級数への分解

ここが本稿の技術的な核心である。$\ell(\ell+1) = (\ell+1/2)^2 - 1/4$ と平方完成し、$\nu = \ell + 1/2$ と置くと、縮退因子は $2\ell+1 = 2\nu$ になる。

> 検証済 **定理 2（Hurwitz 級数分解）**。Re s が十分大きいとき
> $\zeta_{S^2}(s) = \Sigma_{\ell\geq 1}(2\ell+1)[\ell(\ell+1)]^{-s} = 2\ \Sigma_{k\geq 0}\ C(s+k-1,\ k)\cdot 4^{-k}\cdot\zeta(2s+2k-1,\ 3/2)$
> ここで $C(s+k-1,k) = \Gamma(s+k)/(\Gamma(s)k!)$ は一般二項係数、$\zeta(\cdot,\ 3/2)$ は Hurwitz ゼータ。

証明。$[\nu^2-1/4]^{-s} = \nu^{-2s}(1 - 1/(4\nu^2))^{-s}$。一般二項展開 $(1-z)^{-s} = \Sigma_k C(s+k-1,k)z^k$ を $z = 1/(4\nu^2)$ に適用する。$\ell \geq 1$ すなわち $\nu \geq 3/2$ では $z \leq 1/9 < 1$ なので絶対収束し、項別和が正当化される。$2\nu\cdot\nu^{-2s-2k} = 2\nu^{-(2s+2k-1)}$ を $\nu = 3/2,\ 5/2,\ \dots$ について和すると $2\zeta(2s+2k-1,\ 3/2)$。∎

実測（表2）：s = 2, 3, 4, 2.5, 6 で直接和（2×10^5 項）と 60 項の級数が相対誤差 2.9×10^{-16}〜3.1×10^{-14} で一致。

曲率の指紋。級数の $k = 0$ 項は「曲率を無視した」寄与（$\lambda \approx \nu^2$）であり、$k \geq 1$ の項が平方完成の残り $-1/4$ ——すなわち曲率——を担う。係数 $C(s+k-1,k)4^{-k}$ が曲率のフィンガープリントである。s = 2 での各項の寄与は 0.8288, 0.1448, 0.0226, 0.0033, 0.00045, 0.00006 …と幾何級数的に落ちる（表3下段）。

4. 曲率下の修正方程式

検証済 **定理 3（曲率下での $\zeta = B\cdot\Lambda$）**。定理2 の各項に修正方程式（第二巻 定理2）を適用すると

$$\zeta_{S^2}(s) = 2\,\Sigma_{k\geq 0}\, C(s+k-1,k)\cdot 4^{-k}\cdot B(3/2,\, 2s+2k-2)\cdot\Lambda(2s+2k-1,\, 3/2)$$

すなわち**修正方程式は曲率のある多様体上でも成立する。ただし単一の積ではなく、収束級数としてである。**

証明。 定理2 の各 $\zeta(x,\,3/2)$ に $\zeta(x,y) = B(y,x-1)\Lambda(x,y)$ を代入。∎

実測（表3）：定理2 の級数と定理3 の級数が相対誤差 0〜6.4×10^{-16} で一致。

前巻の予想1 への部分的な回答。前巻は「曲率のある作用素に対して $\zeta = B\cdot\Lambda$ 型の因数分解が成り立つか」を予想として残した。**S^2 については成り立つ——級数として。**これは肯定的な回答だが、限定的でもある：単一の因数分解ではなく無限級数になったこと自体が、曲率の代償である。一般の多様体で同じ構造が得られるかは §9 予想1 として残す。

5. $\zeta(0)$・一ループ行列式・厳密値

検証済 **定理 4。** $\zeta_{S^2}(0) = a_1 - n_0 = 1/3 - 1 = -2/3$（$n_0 = 1$ はゼロモードの個数）。

実測（表4）：定理2 の級数を $s \to 0$ で評価すると（$k=1$ 項の係数の零が Hurwitz の極を打ち消して有限になる）、$s = \pm0.001$ の値 -0.667829390673 と -0.665506019570 の中点が -0.666667705122、すなわち $-2/3$（差 1.04×10^{-6}、これは s^2 の項による）。

検証済 **定理 5（S^2 の一ループ行列式）。**

$$\log\det{}_\zeta(\Delta_{S^2}) = -\zeta'_{S^2}(0) = 1/2 - 4\zeta'(-1) = 1.161684574802\ldots$$

$$\det{}_\zeta(\Delta_{S^2}) = 3.1953114861\ldots$$

ここで $\zeta'(-1) = 1/12 - \log A = -0.1654211437$（A は Glaisher–Kinkelin 定数）。

実測（表5）：定理2 の級数を中心差分し Richardson 外挿すると **1.1616845747**、古典値との差 **1.4×10^{-10}**。

検証済 **定理 6。** $\zeta_{S^2}(2) = 1$ は厳密である。

証明。 $(2\ell+1)/[\ell(\ell+1)]^2 = 1/\ell^2 - 1/(\ell+1)^2$ と望遠鏡和になり、和は $1/1^2 = 1$。∎

実測（表6）：直接和 2×10^5 項で 0.99999999997495。

第I部の数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）。Hurwitz ζ は Euler–Maclaurin（N = 40, K = 8）。再現コードは付録C。

表1. 定理1：S^2 の熱核と曲率係数

t	$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta})$ 直接	$1/t + 1/3 + t/15 + 4t^2/315$	差
0.3000	3.687906285744	3.687809523810	9.676×10^{-5}
0.1000	10.340130280194	10.340126984127	3.296×10^{-6}
0.0500	20.336698816921	20.336698412698	4.042×10^{-7}
0.0200	50.334671771615	50.334671746032	2.558×10^{-8}
0.0100	100.334001273027	100.334001269841	3.186×10^{-9}
0.0050	200.333666984525	200.333666984127	3.976×10^{-10}

$a_0 = 1 = \mathrm{Area}/(4\pi)$、$a_1 = 1/3 = (1/4\pi)\int\sqrt{g}\cdot R/6 = \chi(S^2)/3$（ガウス–ボネ）。

表2. 定理2：Hurwitz 級数分解

s	直接和（2×10^5 項）	Hurwitz 級数（60 項）	相対誤差
2.000	0.99999999997495	1.00000000000000	2.50×10^{-11}
3.000	0.40411380631918	0.40411380631919	3.08×10^{-14}
4.000	0.19177238736162	0.19177238736162	1.88×10^{-15}
2.500	0.61140257183824	0.61140257183844	3.29×10^{-13}
6.000	0.04698467038440	0.04698467038440	2.95×10^{-16}

差は直接和側の打ち切り誤差が支配する（s が小さいほど尾部が重い）。s = 2 の級数値がちょうど 1 になるのは定理6 による。

表3. 定理3：曲率下での ζ = B·Λ

s	Hurwitz 級数	B·Λ 級数	相対誤差
2.000	1.00000000000000	1.00000000000000	0.00×10^{0}
3.000	0.40411380631919	0.40411380631919	5.49×10^{-16}
4.000	0.19177238736162	0.19177238736162	2.89×10^{-16}
1.500	2.07054447632161	2.07054447632160	6.43×10^{-16}
2.500	0.61140257183844	0.61140257183844	3.63×10^{-16}
6.000	0.04698467038440	0.04698467038440	2.95×10^{-16}

曲率の指紋（s = 2 における各項）

k	係数 $C(s+k-1,k)4^{-k}$	$x = 2s+2k-1$	$B(3/2, x-1)$	$\Lambda(x, 3/2)$	寄与
0	1.00000000	3.0	0.26666667	1.55399371	0.8287966442
1	0.50000000	5.0	0.10158730	1.42498528	0.1447604094
2	0.18750000	7.0	0.05683206	1.06204545	0.0226343353
3	0.06250000	9.0	0.03744230	0.70211330	0.0032860918
4	0.01953125	11.0	0.02702602	0.42936671	0.0004532841
5	0.00585938	13.0	0.02068078	0.24878318	0.0000602933

寄与の和 = 1.0000000000（定理6）。$k = 0$ が平坦近似、$k \geq 1$ が曲率の補正。

表4・表5. 定理4・5：$\zeta_{S^2}(0)$ と一ループ行列式

s	$\zeta_{S^2}(s)$	s	$\zeta_{S^2}(s)$
0.0100	−0.678388344324	−0.0010	−0.665506019570
0.0050	−0.672501173572	−0.0050	−0.660884083725
0.0010	−0.667829390673	−0.0100	−0.655152699889
$s \to 0$ の極限 = $\mathbf{-2/3 = -0.666666666667}$（$= a_1 - 1$）			

h	$\zeta'_{S^2}(0)$ 中心差分	$\log\det = -\zeta'(0)$	Richardson 外挿
0.01000	−1.1617822218	1.1617822218	—
0.00500	−1.1617089847	1.1617089847	1.1616845724
0.00250	−1.1616906774	1.1616906774	1.1616845749
0.00125	−1.1616861004	1.1616861004	**1.1616845747**
古典値 $1/2 - 4\zeta'(-1) =$ **1.161684574802**　（差 1.4×10^{-10}）　$\det_\zeta = 3.1953114861$			

第 II 部　提案

予想　精密に述べるが、証明も反証もされていない

6. 提案の骨子

第I部が示したのは、曲率を持つ多様体上でも、スペクトルさえ分かれば本枠組みの機械が回るということだった。この観察を最後まで押すと、次の原理に到達する。

> **作用は計量ではなく、作用素のスペクトルの関数である。**

理由は単純である。第I部で計量 g が現れたのは、スペクトル $\{\ell(\ell+1)\}$ と縮退 $\{2\ell+1\}$ を決めるときだけだった。熱核も、ゼータも、一ループ行列式も、曲率積分 $\int\sqrt{g}\ R$ でさえ、すべてスペクトルから読み出せる。**ならば**

計量を基本変数にする必要はない。スペクトルを基本変数にし、作用をその関数として書けば、幾何（一般相対論）と量子論（作用素）が同じ言葉になる——これが提案である。

7. スペクトル作用原理との同一性

> **これは著者の発明ではない**。§6 の原理は、Chamseddine と Connes が 1996 年に「**スペクトル作用原理**」として定式化したものと**同一の発想**である。彼らの提案は、Dirac 作用素 D に対して
>
> $$S = \mathrm{Tr}\, f(D/\Lambda_c) + \langle \psi | D | \psi \rangle$$
>
> という形の作用を置き、その熱核展開が Einstein–Hilbert 項と標準模型のラグランジアンを同時に生むことを示すものである（非可換幾何のスペクトル三重項の枠組み）。本稿の §6 は、この既存プログラムに独立に到達したにすぎない。**本稿の提案の実質は、そこに何を持ち込めるかである**。

対応関係を明示する。

本枠組み	スペクトル作用の言葉	状態
$A = N+y$（第一〜五巻）	最も単純なスペクトル（一次元、曲率なし）	検証済
Δ_{S^2}（本稿 第I部）	曲率を持つ可換なスペクトル三重項	検証済
$\zeta_A(s) = \mathrm{Tr}(A^{-s})$	スペクトル作用のゼータ版（f が冪の場合）	検証済
熱核係数 a_k	作用の展開係数（a_1 が Einstein–Hilbert）	検証済
$\zeta = B \cdot \Lambda$ 因数分解	スペクトル作用の評価器（新規の道具）	予想（§9 予想1）
391 節点の固有時間求積	熱核トレースの数値評価法	予想（§9 予想2）
LCU 量子回路	スペクトル作用の量子計算	未検証（§9 予想3）
Dirac 作用素への拡張	スペクトル作用が実際に必要とするもの	未検証（§9 予想4）

8. 本枠組みが提供しうるもの

スペクトル作用の計算は、実際には熱核係数を高次まで求める作業になる。そこは組合せ論的に急速に重くなる部分であり、本枠組みが持ち込めるのは次の三つである。

1. **閉形式の評価器**。定理3 の形——曲率が二項係数として現れ、各項が $B \cdot \Lambda$ に分解する——は、係数を一つずつ計算するのではなく**母関数的に扱う**道を示唆する。S^2 では実際にそうなった。
2. **算術回路を含まない求積**。391 節点の固有時間求積は、レジスタ幅に依存せず機械精度を出す（第三・五巻）。熱核トレースが評価できる作用素なら、そのスペクトルゼータも同じ 391 点で出る。
3. **量子回路**。虚時間発展 $e^{-\tau A}$ が実装できれば、LCU で A^{-s} の作用が構成できる（第五巻 定理8）。$A = N+y$ では Trotter 誤差ゼロだったが、一般には block-encoding が要る。

9. 予想

> 予想 **予想 1（一般の多様体への拡張）**。コンパクト Riemann 多様体 M 上の正の楕円型作用素 A について、そのスペクトルゼータは

$\zeta_A(s) = \Sigma_{k\geq 0}\, c_k(s)\cdot B(y_k,\, x_k(s)-1)\cdot \Lambda(x_k(s),\, y_k)$

の形の収束級数に展開でき、係数 $c_k(s)$ が M の曲率不変量を符号化する。

現状： S^2（本稿 定理3）で成立。一般には未証明。次の検証対象は S^3, S^n、平坦トーラス、そして Dirac 作用素。

予想 **予想 2（求積の普遍性）**。391 節点の二重指数求積は、熱核トレースが $\tau \to 0$ で高々多項式的に発散し $\tau \to \infty$ で指数的に減衰する任意の作用素について、機械精度を与える。

現状： $N+y$ と Δ_{S^2} で成立（本稿・第五巻）。連続スペクトルを持つ作用素では成立しないと予想する（熱核が可積分でなくなるため）——これは**反証条件**でもある（§14）。

未検証 **予想 3（量子回路化）**。スペクトルが未知の作用素について、熱核トレース $\mathrm{Tr}(e^{-\tau A})$ の量子推定と 391 点求積を組み合わせれば、スペクトル作用が量子計算で評価できる。

現状： 定式化が未完成。$e^{-\tau A}$ は非ユニタリなので block-encoding（LCU / QSVT）が必要であり、その資源見積りを本稿は与えていない。また $A = N+y$ でも Δ_{S^2} でも答えは古典的に既知なので、**量子的優位を示す例が一つもない**。

未検証 **予想 4（背景独立性への道）**。計量ではなくスペクトルを基本変数にしたとき、スペクトルの「量子ゆらぎ」を許す枠組みが背景独立な理論を与える。

現状： 方針にとどまる。スペクトルの上の測度も、その力学も、拘束条件も、本稿は何一つ与えていない。**これが提案の最も弱い環である**（§10 で詳述）。

第 III 部　壁の位置

未検証　越えられていないものを、曖昧にせず列挙する

10. 背景独立性

これが最大の壁である。第I部の計算は、すべて**与えられた計量**（単位球面）の上で行われた。スペクトル $\{\ell(\ell+1)\}$ は計量が決めた入力であって、力学変数ではない。ゼータ正則化は**固定背景上で一ループ量を有限にする技法**であり、それ自体は理論ではない。

統一理論であるためには計量（あるいはスペクトル）自身が量子的な自由度でなければならないが、**本枠組みにはそれを与える機構が一つもない**。予想4 は方針を述べただけで、スペクトル空間上の測度も作用も運動方程式も存在しない。

11. 微分同相不変性と拘束代数

一般相対論の量子化が難しい本質的な理由の一つは、理論が**拘束系**であることにある。ADM 形式では、ハミルトニアン拘束とモーメンタム拘束が Dirac 代数（超ハミルトニアン代数）を成し、正準量子化すると Wheeler–DeWitt 方程式 $\hat{H}|\Psi\rangle = 0$ ——時間を含まない方程式——になる。

本枠組みには、これに相当するものが**何もない**。$A = N+y$ にも Δ_{S^2} にも微分同相不変性はなく、拘束も、ゲージ固定も、時間の問題も現れない。スペクトルゼータは不変量ではあるが、それは**与えられた計量の不変量**であって、計量を動かす対称性の話ではない。

12. 摂動的非繰り込み可能性

Seeley–DeWitt 係数は、ここで本枠組みに**不利な**方向に働く。一ループでは a_2 の発散が場の再定義で吸収できる（'t Hooft–Veltman、純粋重力の場合）が、Goroff と Sagnotti は 1986 年に、純粋重力が**二ループで発散し**、Riemann テンソルの三次の対項が必要になることを示した。これは Einstein–Hilbert 作用の中に吸収できない。

> **本枠組みへの含意**。熱核係数を高次まで計算する能力は、**発散の構造をより詳しく見せるだけ**であって、発散を消しはしない。第I部が a_1, a_2, a_3 を出せることは、統一の証拠ではなく、**問題がどこにあるかをより精密に述べる道具**にすぎない。

13. 各定理がどこで止まるか

定理	成立する範囲	止まる場所
定理1（曲率係数）	任意のコンパクト多様体（古典的）	計量が入力である限り
定理2（Hurwitz 級数）	S^2（平方完成が効くスペクトル）	一般のスペクトルでは平方完成できない
定理3（曲率下の B·Λ）	S^2 のみ（本稿で検証）	S^3 以上・Dirac 作用素は未検証
定理4・5（$\zeta(0)$・行列式）	スペクトルが既知の作用素	スペクトルが未知なら計算できない
391 節点求積	離散スペクトル・熱核可積分	連続スペクトルでは破綻すると予想
LCU 量子回路	可換な局所項の和である作用素	相互作用があれば Trotter 誤差・block-encoding
修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$	Hurwitz 型スペクトル（線形・二次）	一般には予想1
統一理論	—	**§10・§11・§12 の三つの壁の手前**

第 IV 部　反証条件

14. この提案を否定する計算

予想が予想として意味を持つのは、それを殺す方法が具体的に述べられているときだけである。以下は本稿の提案を否定する計算であり、いずれも実行可能である。

1. **予想1 を殺す**。S^3 のラプラシアン（固有値 $\ell(\ell+2)$、縮退 $(\ell+1)^2$）について、定理2 と同型の Hurwitz 級数展開を試みる。$\ell(\ell+2) = (\ell+1)^2 - 1$ なので平方完成は効くはずだが、**縮退が二次**になるため級数の形が変わる。ここで $B\cdot\Lambda$ 分解が失われれば予想1 は S^2 限定の偶然だったことになる。
2. **予想1 をさらに殺す**。一般の Riemann 面（種数 $g \geq 2$）のラプラシアンはスペクトルが閉形式で書けない。ここで級数展開が構成できなければ、予想1 は「スペクトルが閉形式の場合」に限定される——それは統一理論には全く足りない。

3. **予想2 を殺す**。連続スペクトルを持つ作用素（例：R 上の自由ラプラシアン）で 391 点求積を試みる。熱核トレースが発散するので破綻するはずであり、破綻すれば予想2 は「離散スペクトル限定」と確定する。**著者はこれが起きると予想している**——すなわち予想2 は既に半ば否定されている。
4. **予想3 を殺す**。スペクトルが未知の作用素について、量子回路が古典計算より速い実例を一つも構成できなければ、予想3 は空である。**現時点で実例はゼロである**。
5. **予想4 を殺す（あるいは生かす）**。スペクトル空間上の測度を一つでも具体的に書き、それが微分同相不変性と両立することを示す。書けなければ提案は方針のままである。**現時点で書けていない**。

> **正直な自己評価**。上の 5 項目のうち、**3 と 4 は著者自身が既に否定的な見通しを述べている**。5 は未着手である。したがって本稿の提案のうち生きているのは実質的に予想1 と予想2 の一部——すなわち「S^2 で成立した級数分解が、他の可解な多様体にも広がるか」という限定的な問い——である。それは統一理論への道の一歩目ですらなく、**計算技術の一般化可能性の問い**である。

終章

15. 到達点

本稿が実際に達成したことは、要約すれば三行である。

1. 検証済 曲率を持つ多様体（S^2）の熱核係数 $a_1 = 1/3$ が、本物の多様体積分 $(1/4\pi)\int\sqrt{g}\cdot R/6$ ——ガウス–ボネにより位相不変量 $\chi(S^2)/3$ でもある——として得られた。前巻が「本枠組みには曲率がない」と認めた点が、一つ解消された。
2. 検証済 そのスペクトルゼータが Hurwitz ゼータの収束級数に分解し（定理2）、したがって**修正方程式 $\zeta = B\cdot\Lambda$ が曲率下でも級数として成立する**（定理3、実測 6.4×10^{-16}）。曲率は二項係数 $C(s+k-1,k)4^{-k}$ という指紋を残す。
3. 検証済 S^2 の一ループ行列式 $\log\det_\zeta = 1/2 - 4\zeta'(-1) = 1.1616845748$ が本枠組みの機械だけで再現された（実測誤差 1.4×10^{-10}）。

そして達成しなかったことも、同じく三行である。

1. 計量は依然として入力であり、力学変数ではない（§10）。
2. 微分同相不変性も拘束代数も存在しない（§11）。
3. 熱核係数を高次まで出せることは、重力の非繰り込み可能性を解消しない（§12）。

16. 結語

統一理論を書くよう求められて、本稿が書けたのは**統一に向けた提案と、その提案が止まる場所の地図**である。地図には三つの壁が描かれており、そのいずれも本稿は越えていない。越えていないことを越えたように書くことは、本稿の目的ではない。

それでも、地図には一つの新しい地点が加わった。**曲率のある多様体の上で、修正方程式は級数として生きている**。これは前巻の時点では分からなかったことであり、S^2 という最も単純な例でだけ確かめられたことである。次

に確かめるべきは S^3 であり、そこで壊れれば本稿の第I部は S^2 限定の偶然だったことになる。壊れなければ、地図の一区画がもう少し広がる。

五巻を貫いてきた原理――**零を保存するのは非零因子による乗算だけである**――に、本稿は一行だけ付け加える。**曲率は、その乗算を級数に開く**。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測精度
定理1	$a_1 = 1/3 = (1/4\pi)\int \sqrt{g}\, R/6 = \chi(S^2)/3$	検証済	4.0×10^{-10}（t = 0.005）
定理2	$\zeta_{S^2}(s) = 2\Sigma_k C(s+k-1,k)4^{-k}\zeta(2s+2k-1, 3/2)$	検証済	2.9×10^{-16}〜3.1×10^{-14}
定理3	曲率下でも $\zeta = B\cdot\Lambda$（級数として）	検証済	0〜6.4×10^{-16}
定理4	$\zeta_{S^2}(0) = a_1 - 1 = -2/3$	検証済	s = ±0.001 の中点 −0.6666677
定理5	$\log\det_\zeta(\Delta_{S^2}) = 1/2 - 4\zeta'(-1)$	検証済	1.4×10^{-10}（Richardson）
定理6	$\zeta_{S^2}(2) = 1$（望遠鏡和）	検証済	厳密（証明）
予想1	一般の多様体への B·Λ 級数展開	予想	S^2 のみ検証、S^3 が次の試金石
予想2	391 節点求積の普遍性	予想	連続スペクトルで破綻すると自ら予想
予想3	スペクトル作用の量子回路評価	未検証	量子的優位の実例ゼロ
予想4	スペクトルを基本変数とする背景独立性	未検証	測度も力学も未定義

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "sphere"  postfix [ 'sphere'  '(' expr ')' ] => zeta_S2(_1)        # 定理2
    rule "curv"    postfix [ 'curv'    '(' expr ')' ] => heat_coeff_S2(_1)  # 定理1
    rule "onelooop" stmt   [ 'oneloop' '(' expr ')' ] => commit_measurement(log_det_S2(_1))
}

# 定理2 : S^2 のスペクトルゼータ（Hurwitz 級数）
def binom_gen(s, k) {                       # C(s+k-1, k) = Gamma(s+k)/(Gamma(s) k!)
    p := 1.0  j := 0
    while j < k { p := p * (s + j)  j := j + 1 }
    return p / factorial_(k)
}
def zeta_S2(nd, s, K) {
    tot := 0.0  k := 0
    while k < K {
        tot := tot + binom_gen(s, k) * pow(4.0, 0.0 - k)
                   * zeta_inf(nd, 2.0*s + 2.0*k - 1.0, 1.5)
        k := k + 1
    }
    return 2.0 * tot
}

# 定理3 : 各項が B * Lambda に分解する（曲率下の修正方程式）
def zeta_S2_BL(nd, s, K) {
    tot := 0.0  k := 0
    while k < K {
        x := 2.0*s + 2.0*k - 1.0
        tot := tot + binom_gen(s, k) * pow(4.0, 0.0 - k)
                   * exp(log_beta(1.5, x - 1.0)) * lambda_kernel(nd, x, 1.5)
        k := k + 1
    }
    return 2.0 * tot
}

# 定理1 : 曲率係数（S^2 は Area=4pi, R=2）
```

```
def heat_coeff_S2(n) {
    if n == 0 { return 1.0 }                # Area / 4pi
    if n == 1 { return 1.0 / 3.0 }          # (1/4pi) int sqrt(g) R/6 = chi/3
    if n == 2 { return 1.0 / 15.0 }
    return 4.0 / 315.0                      # n = 3
}

# 定理5 : ループ行列式（中心差分 + Richardson）
def log_det_S2(nd, K) {
    h  := 0.0025
    d1 := (zeta_S2(nd,  h, K) - zeta_S2(nd, 0.0 - h, K)) / (2.0*h)
    d2 := (zeta_S2(nd,  h/2.0, K) - zeta_S2(nd, 0.0 - h/2.0, K)) / h
    return (4.0*(0.0 - d2) - (0.0 - d1)) / 3.0     # Richardson -> 1.16168457
}
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math

B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=40, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def Beta(p, q): return math.exp(math.lgamma(p)+math.lgamma(q)-math.lgamma(p+q))
def inv_gamma(z):
    if z > 0.5: return math.exp(-math.lgamma(z))
    return math.exp(math.lgamma(1.0-z)) * math.sin(math.pi*z) / math.pi
def poch_ratio(x, y):
    if abs(y - round(y)) < 1e-12 and round(y) >= 1:
        k = int(round(y)); p = 1.0
        for j in range(k): p *= (x - 1.0 + j)
        return p
    b = x + y - 1.0
    if b > 0: return math.gamma(b) * inv_gamma(x - 1.0)
    return inv_gamma(x-1.0) * math.pi / (math.sin(math.pi*b) * math.gamma(1.0-b))
def Lam(x, y): return hurwitz(x, y) * poch_ratio(x, y) / math.gamma(y)

# ---- 定理1 : S^2 の熱核と曲率係数 ----------------------------------------
def heat_S2(t, L=4000):
    return sum((2*l+1) * math.exp(-t*l*(l+1)) for l in range(L))
def heat_asym(t):
    return 1.0/t + 1.0/3.0 + t/15.0 + 4.0*t*t/315.0      # a_1 = 1/3 = chi/3

# ---- 定理2 : Hurwitz 級数分解 ---------------------------------------------
def binom_gen(s, k):
    p = 1.0
    for j in range(k): p *= (s + j)
    return p / math.factorial(k)
def zeta_S2(s, K=80):
    return 2.0 * sum(binom_gen(s, k) * 4.0**(-k) * hurwitz(2*s+2*k-1.0, 1.5)
                     for k in range(K))

# ---- 定理3 : 曲率下の ZETA = B * LAMBDA -----------------------------------
def zeta_S2_BL(s, K=80):
    tot = 0.0
    for k in range(K):
        x = 2*s + 2*k - 1.0
        tot += binom_gen(s, k) * 4.0**(-k) * Beta(1.5, x-1.0) * Lam(x, 1.5)
    return 2.0 * tot
```

```
# ---- 定理5 : 一ループ行列式（Richardson 外挿）------------------------------
def log_det_S2():
    d = {}
    for h in (0.0025, 0.00125):
        d[h] = (zeta_S2(h) - zeta_S2(-h)) / (2*h)
    return (4*(-d[0.00125]) - (-d[0.0025])) / 3

if __name__ == "__main__":
    print("定理1  t=0.005:  直接 =", f"{heat_S2(0.005):.12f}",
          " 漸近 =", f"{heat_asym(0.005):.12f}")
    print("       a_1 = 1/3 = (1/4pi) int sqrt(g) R/6 = chi(S^2)/3")
    for s in (2.0, 3.0, 4.0):
        direct = sum((2*l+1)*(l*(l+1))**(-s) for l in range(1, 200000))
        print(f"定理2  s={s}  直接和 =", f"{direct:.14f}",
              " Hurwitz 級数 =", f"{zeta_S2(s):.14f}")
        print(f"定理3  s={s}  B*Lambda 級数 =", f"{zeta_S2_BL(s):.14f}")
    print("定理4  zeta_S2(+-0.001) =", f"{zeta_S2(0.001):.12f}",
          f"{zeta_S2(-0.001):.12f}", " 中点 ->",
          f"{(zeta_S2(0.001)+zeta_S2(-0.001))/2:.12f}", " (= -2/3)")
    gl = 1.2824271291006226
    exact = 0.5 - 4*(1.0/12.0 - math.log(gl))
    print("定理5  log det (Richardson) =", f"{log_det_S2():.10f}",
          " 古典値 1/2-4zeta'(-1) =", f"{exact:.12f}")
    print("定理6  zeta_S2(2) = 1 （望遠鏡和）: 直接和 =",
          f"{sum((2*l+1)/(l*(l+1))**2 for l in range(1,200000)):.14f}")
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜6（証明と数値検証を掲載）。定理1 の Seeley–DeWitt 一般形、定理5 の古典値 $1/2 - 4\zeta'(-1)$、§7 のスペクトル作用原理、§12 の Goroff–Sagnotti の結果は、いずれも**他者の既知の成果**であり本稿の寄与ではない。本稿の寄与は定理2・定理3——**S^2 のスペクトルゼータの Hurwitz 級数分解と、それによる修正方程式の曲率下での成立**——に限られる。

本稿が肯定しないこと。重力が量子化されたという主張。統一理論が得られたという主張。§9 の予想1〜4 が正しいという主張（予想3・4 については著者自身が否定的見通しを §14 に記した）。実験的に検証可能な新しい予言。既存の統一プログラムのいずれかが誤りであるという主張。リーマン予想への含意（本稿は Re s の収束域と、その解析接続の実軸上の値しか扱っていない）。

数値上の限界。倍精度のみ。表1 の差は漸近展開の打ち切り、表2 の差は直接和の打ち切り、表5 の差は中心差分の打ち切りが支配する。定理2 の級数は $\nu \geq 3/2$ での $1/(4\nu^2) \leq 1/9$ により収束するが、s が小さいほど収束が遅い。$s = 0$ ちょうどでは $k = 1$ 項が形式的に $0 \times \infty$ になるため、極限として評価している（表4）。

参考文献

本フレームワークの先行巻

1. M. Yamaguchi, 「方程式の記号形状エントロピーによるアプリケーション合成」, 2026年9月6日（第一巻）.
2. M. Yamaguchi, 「修正されたベータ・ゼータ方程式と、その言語生成アルゴリズム」, 2026年9月6日（第二巻）.
3. M. Yamaguchi, 「修正核 Λ(x,y) の量子計算への応用」, 2026年9月6日（第三巻）.
4. M. Yamaguchi, 「ゼータ・エントロピー・生成 — 論文集」, 2026年9月7日（第四巻）.
5. M. Yamaguchi, 「多様体積分と量子工学の結婚」, 2026年9月7日（第五巻）.

スペクトル幾何・熱核・ゼータ正則化

6. R. T. Seeley, "Complex powers of an elliptic operator", *Proc. Symp. Pure Math.*, 10, 288–307, 1967.

7. S. W. Hawking, "Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime", *Commun. Math. Phys.*, 55, 133–148, 1977.
8. P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, CRC Press, 1995.
9. E. Elizalde et al., *Zeta Regularization Techniques with Applications*, World Scientific, 1994.
10. A. M. Polyakov, "Quantum geometry of bosonic strings", *Phys. Lett. B*, 103, 207, 1981（S^2 の行列式）.

統一のプログラム（本稿 §7・§12 の典拠。いずれも他者の研究）

11. A. H. Chamseddine, A. Connes, "The Spectral Action Principle", *Commun. Math. Phys.*, 186, 731–750, 1997（arXiv:hep-th/9606001）.
12. A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press, 1994.
13. M. H. Goroff, A. Sagnotti, "The ultraviolet behavior of Einstein gravity", *Nucl. Phys. B*, 266, 709–736, 1986（二ループ発散）.
14. G. 't Hooft, M. Veltman, "One-loop divergencies in the theory of gravitation", *Ann. Inst. H. Poincaré A*, 20, 69, 1974.
15. B. S. DeWitt, "Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory", *Phys. Rev.*, 160, 1113, 1967（Wheeler–DeWitt 方程式）.

全数値は Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）による。付録Cのコードで再現可能。古典文献および §7・§12 の統一プログラム関係の文献は原典で確認されたい。